

1

일차방정식을 활용한 세금 분석하기

덕화중학교 임선하

1

수업 개요

학교급 및 학년		중학교 1학년	과목	수학
단원명/차시		일차방정식의 풀이 / 7~9차시	발행사(저자)	지학사(장경윤)
내용	성취 기준	•[9수02-04] 일차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		
	학습 목표	•세금 분석 과정에서 수학적 요소를 찾아 문자식과 일차방정식으로 나타낼 수 있다. •식의 값을 이용하여 주어진 데이터의 차감징수세액을 계산할 수 있다. •일차방정식을 활용하여 환급 방안을 분석하고 설명할 수 있다.		
설계 의도		•일차방정식을 활용하여 연말정산을 이해·분석하는 개념 기반 탐구 학습 수업입니다. •수학적 구조화와 모델링을 통해 실생활 지식의 이해와 의사결정을 돕고, AI 디지털 교육자료의 모둠 손필기 기능으로 협력·참여·개별 피드백을 지원합니다.		
수업 흐름	도입	•연말정산 과정에 대한 영상 시청 및 관계 맺기 - 연말정산의 낯선 용어와 절차를 확인하고, 수학적 분석으로 세금 구조를 이해하면 소비 습관과 의사결정을 계획할 수 있음을 인식하기 - 핵심 질문: 방정식과 그 해는 실생활 문제 해결과 우리의 의사결정에 어떤 역할을 하는가? -  [프로그램 임베드] 영상을 임베드 하여 AI 디지털 교육자료 내에서 재생하기		
	전개	• 문자를 사용한 식으로 나타내기 - 연말정산 과정을 나타낸 글에서 수학적 요소를 찾아 문자를 사용한 등식으로 구조화하기 -  [교사재구성] 탐구 질문 재구성 및 학생 탐구 활동 모니터링 및 피드백하기 • 식의 값 구하기 및 세금 분석하기 - 총급여·세액공제 내역·세율을 대입하여 직장인 A·B의 차감징수세액 계산하기 -  [모둠 손필기] 모둠 구성 및 협력 학습 재구성을 통해 모둠의 모든 탐구 과정에 대한 교사의 모니터링과 피드백, 공유하기 • 일차방정식을 활용하여 연말정산 환급 방안 구하기 - 신용카드 사용액을 x라 하고 다른 조건은 동일할 때, 과세표준 1,200만 원이 되기 위한 일차방정식과 그 해를 구하기		
	정리	•형성평가 - 형성평가 루브릭에 따라 모델링·계산·문제 해결 절차·수학적 설명을 점검하고 자기평가 실시하기		
학습자료		•노트북·교과서·연말정산 과정 영상 •AI 디지털 교육자료(지학사) 및 모둠 손필기 기능		

도입 : 연말정산 과정 이해하기

도입

- 관계맺기: 연말정산 과정 이해하기
- 연말정산 과정에 대한 영상을 보고 낯선 용어와 절차 확인하기
- 수학적 구조화로 세금 흐름을 이해하면 자신의 소비 습관과 의사결정을 계획할 수 있음을 인식하기



연말정산 과정 영상 시청 및 핵심 질문 확인

전개 : 일차방정식으로 세금 분석 및 환급 방안 구하기

전개

- 집중하기: 문자를 사용한 식으로 나타내기
- 연말정산 설명문에서 수학적 요소를 찾아 문자와 등식으로 구조화하기
- 조사하기: 식의 값과 환급 방안 구하기
-  [AI 디지털 교육자료] 모둠 손필기 기능으로 풀이와 근거를 공유하고
모둠별 생각을 나누며 연말정산 과정의 수학적 구조 정리하기

역, 결정세액, 차감할 수세액을 구하는 식과 그 값을 개별로 구하시오.

$$4000 - 1125 = 2875, 2875 - (600 + 440 + 800 + 530) = 505$$

$$505 \times 0.06 = 30.3$$

$$30.3 - 51 = -20.7, -20.7 - 100 = -120.7$$

$$4000 - 1125 = 2875, 2875 - (600 + 440 + 800 + 530) = 505$$

$$505 \times 0.06 = 30.3$$

$$30.3 - 51 = -20.7, -20.7 - 100 = -120.7$$

$$4000 - 1125 = 2875, 2875 - (600 + 440 + 800 + 530) = 505$$

$$505 \times 0.06 = 30.3$$

$$30.3 - 51 = -20.7, -20.7 - 100 = -120.7$$

식과 값을 바탕으로 다음 질문에 대한 모둠별 풀이를 써보자.

식과 값

모둠별 풀이 공유 및 협력학습

전개

- 일차방정식을 활용하여 연말정산 환급 방안 구하기
- 신용카드 사용액을 x라 하고 다른 조건은 동일할 때, 과세표준 1,200만 원이 되기 위한 일차방정식과 그 해를 구하기

$$4000 - 1125 - (124 + x) = 1200$$

$$2875 - 112 - x = 1200$$

$$-x = 1200 + 112 - 2875$$

$$-x = -963$$

$$x = 963 \therefore 963$$

모둠별 풀이 공유 및 협력학습

정리 : 형성평가

정리

- 형성평가
- 협력 학습을 통한 탐구 과정 서술하기
- 수학적 모델링이 합리적 소비 습관에 미친 영향을 되돌아보기

일차방정식을 활용한 세금 분석 보고서 예시

성명: _____ 학년: _____

과목: _____

1. 문제 상황

연말정산 과정에서 소득세, 결정세액, 차감할 수세액 등을 구하는 식과 그 값을 구하시오.

2. 해결 과정

연말정산 과정에서 소득세, 결정세액, 차감할 수세액 등을 구하는 식과 그 값을 구하시오.

3. 결론

연말정산 과정에서 소득세, 결정세액, 차감할 수세액 등을 구하는 식과 그 값을 구하시오.

형성평가